Matemàtiques II
2n Batx

FITXA D'EXERCICIS · UNITAT 3

Vectors i aplicacions. Rectes, plans i feixos de plans

FentMates

Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

Resol els exercicis al quadern justificant cada pas. Fes un esbós quan t'ajude a veure la situació i comprova sempre els resultats (que el punt trobat és dels plans, que el vector normal és perpendicular als vectors directors…). Els exercicis marcats amb 🏛 **PAU** són de les proves d'accés a la universitat d'altres comunitats autònomes (2024–2026), traduïts al valencià; n'hem tret els apartats d'angles i distàncies, que són de la unitat següent.

1 Vectors a l'espai i aplicacions

1. Siguen $A(1,\,-2,3)$, $B(3,\,-1,1)$ i $C(-1,2,7)$.

a) Calcula $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ i els seus mòduls.

b) Troba un vector unitari amb la direcció i el sentit de $\overrightarrow{AC}$.

c) Troba un vector de mòdul 9 paral·lel a $\overrightarrow{AB}$ i de sentit contrari.

d) Calcula $3\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}$.

2. El punt mig del segment AB és $M(1,\,-2,4)$ i $A(3,0,\,-1)$. Calcula B. Troba també el simètric de $P(2,\,-3,1)$ respecte del punt $Q(0,1,\,-2)$.

Recorda: El punt mig de A i B és $M=\frac{A+B}{2}$; per tant, $B=2M-A$. El simètric d'un punt respecte d'un altre es calcula igual.

3. Divideix en tres parts iguals el segment d'extrems $A(-2,1,5)$ i $B(4,\,-5,\,-1)$.

4. Troba a i b perquè els punts $A(1,0,2)$, $B(2,1,0)$ i $C(a,3,b)$ estiguen alineats.

5. Els punts $A(1,2,-1)$, $B(3,0,2)$ i $C(2,-1,4)$ són tres vèrtexs consecutius del paral·lelogram $ABCD$. Calcula el quart vèrtex D i el centre del paral·lelogram.

6. El baricentre del triangle ABC és $G(1,2,0)$, amb $A(2,1,\,-3)$ i $B(-1,4,2)$. Troba el vèrtex C.

7. Troba el punt P del segment AB, amb $A(1,\,-1,2)$ i $B(7,5,\,-4)$, que compleix $\overline{AP}=2\,\overline{PB}$.

8. 🏛 **PAU · Castella-la Manxa, extraordinària 2026.** Es consideren els punts $A(1,2,\,-1)$, $B(3,6,1)$ i $C(m,m,m-2)$, on m és un nombre real. Determina el valor de m perquè els punts A, B i C estiguen alineats.

9. 🏛 **PAU · Catalunya, extraordinària 2026.** L'Aina vol fer un croquis en 3D d'una capsa amb un programa informàtic. Situa un costat de la tapa des del vèrtex $A(1,1,1)$ fins al vèrtex $B(4,1,5)$, i l'altre costat de la tapa des del vèrtex A fins al vèrtex $C(1,10,1)$. Quines són les coordenades del quart vèrtex de la tapa? Calcula les longituds dels dos costats de la tapa.

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

2 Dependència lineal i bases

10. Estudia si els vectors $\vec{u} = (1, 2, -1)$, $\vec{v} = (2, 1, 3)$ i $\vec{w} = (0, 3, -5)$ són linealment independents. Si no ho són, escriu $\vec{w}$ com a combinació lineal de $\vec{u}$ i $\vec{v}$.

11. Considera els vectors $\vec{u} = (1, 1, 1)$, $\vec{v} = (1, a, 1)$ i $\vec{w} = (1,1,a^2)$.

a) Per a quins valors de a formen una base de $\mathbb{R}^3$?

b) Calcula el rang del conjunt $\{\vec{u},\vec{v},\vec{w}\}$ per als altres valors de a.

12. Comprova que $\mathcal{B} = \{(1,1,0),(0,1,1),(1,0,1)\}$ és una base i calcula les coordenades del vector $\vec{x} = (3, 1, 2)$ en aquesta base.

13. Es pot escriure $(1, 2, 3)$ com a combinació lineal de $(1, 1, 0)$ i $(0, 1, 1)$? I $(2, 5, 3)$?

14. Siga $\{\vec{u},\vec{v},\vec{w}\}$ una base. Estudia si són linealment independents:

a) $\{\vec{u} + \vec{v},\ \vec{v} + \vec{w},\ \vec{u} + \vec{w}\}$

b) $\{\vec{u} - \vec{v},\ \vec{v} - \vec{w},\ \vec{w} - \vec{u}\}$

Recorda: Escriu cada vector nou amb coordenades en la base $\{\vec{u},\vec{v},\vec{w}\}$ i calcula el determinant d'aquestes coordenades.

3 Producte escalar

15. Donats $\vec{u} = (1, -2, 2)$ i $\vec{v} = (3, 0, -4)$, calcula:

a) $\vec{u} \cdot \vec{v}$, $|\vec{u}|$ i $|\vec{v}|$.

b) L'angle que formen.

c) La projecció escalar de $\vec{u}$ sobre $\vec{v}$.

d) El vector projecció de $\vec{u}$ sobre $\vec{v}$.

16. Troba els vectors de mòdul $\sqrt{29}$ que són perpendiculars alhora a $(1, 2, -1)$ i a $(2, 0, 1)$ (sense fer servir el producte vectorial).

17. Troba m perquè els vectors $(2, m, 1)$ i $(1, 1, 2)$ formen un angle de $60°$.

18. Calcula els angles que forma el vector $\vec{v} = (2, -1, 2)$ amb els eixos de coordenades. Pot haver-hi un vector que forme $45°$ amb l'eix OX i $60°$ amb l'eix OY? Quin angle formaria amb l'eix OZ?

19. Sabem que $|\vec{u}| = 3$, $|\vec{v}| = 4$ i $\vec{u} \cdot \vec{v} = 6$. Calcula:

a) L'angle que formen $\vec{u}$ i $\vec{v}$.

b) $|\vec{u} + \vec{v}|$ i $|\vec{u} - \vec{v}|$.

c) $(2\vec{u} - \vec{v}) \cdot (\vec{u} + 3\vec{v})$. Què hi observes?

Recorda: $|\vec{a}|^2 = \vec{a} \cdot \vec{a}$, i el producte escalar és distributiu.

20. Demostra que el triangle de vèrtexs $A(1, 1, 1)$, $B(3, 2, -1)$ i $C(2, 3, 3)$ és rectangle i isòsceles, i calcula'n els angles.

21. Troba m perquè els vectors $(m, 1, 3)$ i $(2, m, -1)$ siguen perpendiculars.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

4 Producte vectorial i producte mixt. Àrees i volums

22. Siguen $\vec{u} = (2, -1, 3)$ i $\vec{v} = (1, 0, -2)$. Calcula $\vec{u} \times \vec{v}$ i $\vec{v} \times \vec{u}$, i comprova que $\vec{u} \times \vec{v}$ és perpendicular a $\vec{u}$ i a $\vec{v}$.

23. Donats $A(1, 0, 1)$, $B(2, 1, 3)$ i $C(0, 2, 1)$, troba els vectors unitaris perpendiculars al pla que determinen i l'àrea del triangle ABC.

24. Els punts $A(1, 1, 0)$, $B(3, 2, 1)$ i $D(0, 3, 2)$ són vèrtexs del paral·lelogram $ABCD$. Calcula el vèrtex C i l'àrea del paral·lelogram.

25. Troba k perquè el triangle de vèrtexs $A(1, 0, 0)$, $B(0, 1, 0)$ i $C(0, 0, k)$ tinga àrea $\frac{3}{2}$.

26. Troba a perquè el tetraedre de vèrtexs $A(1, 1, 1)$, $B(3, 1, 0)$, $C(1, 4, 2)$ i $D(1, a, 3)$ tinga volum 2.

27. Troba a perquè els punts $A(1, 2, 1)$, $B(2, 3, 0)$, $C(1, 0, 3)$ i $D(a, 1, a)$ siguen coplanaris.

28. Sabem que $[\vec{u},\vec{v},\vec{w}] = 5$. Calcula:

a) $[\vec{w},\vec{v},\vec{u}]$ **b)** $[2\vec{u}, \vec{v} - \vec{w}, 3\vec{w}]$ **c)** $[\vec{u} + \vec{v}, \vec{v}, \vec{w}]$

Recorda: El producte mixt és un determinant: aplica'n les propietats (permutar files, treure factors, sumar a una fila una combinació de les altres).

29. **PAU · Andalusia, ordinària 2026.** Considera els punts $A(1, 2, 0)$, $B(2, m, 1)$, $C(3, 4, 2)$ i $D(1, -1, m)$.

a) Troba els valors de m per als quals els punts són coplanaris.

b) Per a $m = 1$, calcula l'àrea del triangle de vèrtexs A, B, C i el volum del tetraedre de vèrtexs A, B, C, D.

30. **PAU · Aragó, ordinària 2024.** Donats els punts $P_1(-2, 1, 1)$, $P_2(0, a, -2)$, $P_3(-1, 1, -1)$ i $P_4(1, 3, -3)$:

a) Calcula els valors de a perquè el tetraedre de vèrtexs P_1, P_2, P_3 i P_4 tinga volum $\frac{1}{3}$.

b) Calcula el valor de a perquè els quatre punts siguen coplanaris.

31. **PAU · Astúries, ordinària 2025.** Es consideren els punts $A(1, 2, 3)$, $B(-2, 1, 4)$, $C(3, 0, 5)$ i $D(0, -1, 2)$.

a) Estudia si els quatre punts són d'un mateix pla.

b) Calcula l'àrea del triangle de vèrtexs A, B i C.

c) Calcula el volum del tetraedre que formen els quatre punts.

32. **PAU · Castella-la Manxa, ordinària 2026.** Donats els vectors $\vec{u} = (1, -1, a)$, $\vec{v} = (2, a, 1)$ i $\vec{w} = (-1, 1, -1)$:

a) Troba els valors reals de a perquè els tres vectors siguen coplanaris. Justifica la resposta.

b) Troba els valors reals de a perquè el volum del paral·lelepípede format pels tres vectors siga $10\,u^3$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

33. **PAU · Madrid, extraordinària 2025.** Siguen els punts $A(1,1,2)$, $B(2,-1,0)$, $C(-2,0,3)$ i $D(2,-3,-1)$.

a) Comprova que els punts no són coplanaris i calcula el volum del tetraedre que determinen.

b) Calcula l'àrea de la cara ABC del tetraedre i la longitud de l'altura del tetraedre que parteix del vèrtex D.

Recorda: El volum d'una piràmide és un terç de l'àrea de la base per l'altura.

34. **PAU · Navarra, ordinària 2024.** Els punts $A(4,-2,-3)$, $B(2,-1,1)$ i $C(0,-3,-1)$ són vèrtexs d'un rombe.

a) Troba el quart vèrtex del rombe.

b) Calcula l'àrea del rombe.

35. **PAU · Aragó, extraordinària 2024.** Siguen $A(1,2,3)$, $B(1,0,-1)$ i $C(2,2,2)$ tres punts de l'espai, $\vec{v}_1$ el vector que va de A a B, $\vec{v}_2$ el vector que va de B a C i $\vec{v}_3$ el vector que va de C a A.

a) Estudia si els vectors $\vec{v}_1$, $\vec{v}_2$ i $\vec{v}_3$ són linealment independents.

b) Calcula l'àrea del triangle de vèrtexs A, B i C.

5 Equacions de rectes i plans

36. Escriu les equacions vectorial, paramètriques, contínua i implícites de la recta r que passa per $A(2,-1,3)$ i $B(4,0,1)$. Els punts $C(0,-2,5)$ i $D(6,1,0)$ són de r?

37. Escriu en forma paramètrica la recta $r:\begin{cases} x-y+z=2 \\ 2x+y-z=1 \end{cases}$

38. Troba les equacions paramètriques i general del pla que passa per $A(1,0,2)$, $B(2,1,0)$ i $C(0,3,1)$.

39. Troba l'equació general del pla que passa per $P(2,-1,1)$ i és paral·lel a les rectes $r:\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z+1}{-1}$ i $s:(x,y,z)=(0,1,0)+\mu(1,0,3)$.

40. Comprova que les rectes $r:\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y+1}{2}=\dfrac{z}{-1}$ i $s:\dfrac{x+1}{-2}=\dfrac{y-2}{-4}=\dfrac{z-1}{2}$ són paral·leles i troba el pla que les conté.

41. Escriu l'equació segmentària i la general del pla que talla els eixos en $(2,0,0)$, $(0,-3,0)$ i $(0,0,6)$. Quin volum té el tetraedre que formen el pla $4x-2y+3z=12$ i els plans coordenats?

42. Troba el pla que passa per l'origen i és perpendicular a la recta $r:\begin{cases} x+y=1 \\ y-z=2 \end{cases}$, i la recta que passa per $A(1,2,3)$ i és perpendicular al pla $2x-y+3z=5$.

43. Passa a forma general el pla $(x,y,z)=(1,0,-1)+\lambda(1,2,0)+\mu(0,1,3)$ i troba a, b perquè $P(a,1,b)$ siga de la recta $\dfrac{x-2}{3}=\dfrac{y+1}{2}=\dfrac{z-1}{-1}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

44. **PAU · Andalusia, ordinària 2025.** Considera el punt $P(1,1,1)$ i la recta $r: \dfrac{x-1}{1} = \dfrac{y-2}{2} = \dfrac{z-3}{2}$. Troba el pla que passa pel punt P i conté la recta r.

45. **PAU · Aragó, ordinària 2025.**

a) Troba les equacions paramètriques de la recta s que passa pel punt $P(4,-3,0)$ i és perpendicular al pla $\pi: x-2y+z-1=0$.

b) Troba l'equació del pla que conté el punt $Q(1,2,3)$ i la recta $r: \begin{cases} x+y+z=1 \\ x-2y=0 \end{cases}$

46. **PAU · Cantàbria, extraordinària 2024.** Siguen $A(0,3,2)$, $B(4,1,3)$, $C(2,3,4)$ i $D(0,1,2)$ els vèrtexs d'un tetraedre.

a) Obtín l'equació vectorial del pla determinat pels punts A, B i C.

b) Calcula el volum del tetraedre.

47. **PAU · Castella-la Manxa, extraordinària 2026.** Es consideren els punts $A(1,1,0)$, $B(2,0,1)$, $C(0,2,1)$ i $D(a,1,2)$, amb a un nombre real.

a) Determina l'equació del pla que passa pels punts A, B i C.

b) Determina els valors de a perquè el tetraedre format pels quatre punts tinga volum 3 unitats cúbiques.

48. **PAU · Castella i Lleó, extraordinària 2026.** Els punts $A(1,1,1)$ i $B(0,2,0)$ són vèrtexs consecutius del paral·lelogram $ABCD$, que té el centre en $E(0,0,1)$.

a) Calcula les coordenades dels altres vèrtexs.

b) Troba l'equació general del pla que conté el paral·lelogram.

c) Troba el volum del tetraedre de vèrtexs A, B, E i l'origen de coordenades O.

49. **PAU · Catalunya, ordinària 2026.** Considera els punts $P(1,0,-1)$, $Q(3,-2,0)$ i $R(1,1,1)$.

a) Calcula l'equació del pla que conté els punts P, Q i R.

b) Comprova que l'àrea del triangle PQR és $\frac{3\sqrt{5}}{2}\ u^2$.

c) Determina les condicions que han de complir les coordenades d'un quart punt $S(x,y,z)$ perquè P, Q, R i S formen un tetraedre de volum 1.

50. **PAU · Extremadura, extraordinària 2026.** Donats els punts $A(4,3,3)$, $B(3,3,4)$, $C(1,0,4)$ i $D(4,0,1)$:

a) Justifica de forma raonada que els punts A, B, C i D estan en el mateix pla i troba l'equació del pla que determinen.

b) Calcula el valor de k perquè el punt $P(7,k,2)$ siga de la recta r que passa pels punts A i C.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

51. 🏛 **PAU · Extremadura, ordinària 2026.**

a) Donats els vectors $\vec{u} = (0, 3, -4)$ i $\vec{v} = (12, 4, 3)$, comprova que el paral·lelogram que formen és un rectangle i calcula'n l'àrea.

b) Troba l'equació del pla format pels vectors $\vec{u}$ i $\vec{v}$ i el punt $(1, 0, 0)$.

c) Obtín un vector perpendicular als vectors $\vec{u}$ i $\vec{v}$ de mòdul 13.

52. 🏛 **PAU · Madrid, ordinària 2025.** Donats la recta $r : \dfrac{x-1}{2} = \dfrac{y}{0} = \dfrac{z-2}{1}$ i el pla $\pi : x + 2y - 3z = 1$, troba una equació del pla que conté r i és perpendicular a π.

6 Posicions relatives de rectes i plans

53. Estudia la posició relativa de $r : \dfrac{x-1}{2} = \dfrac{y+2}{-1} = \dfrac{z}{3}$ i $s : (x, y, z) = (3, -3, 4) + \mu(4, -2, 6)$. Si són coplanàries, troba el pla que les conté.

54. Estudia la posició relativa de $r : (x, y, z) = (1, 0, 2) + \lambda(2, 1, -1)$ i $s : (x, y, z) = (0, 3, 1) + \mu(1, -2, 1)$.

55. Troba a perquè les rectes $r : \dfrac{x-1}{1} = \dfrac{y-2}{2} = \dfrac{z-a}{1}$ i $s : (x, y, z) = (0, 1, 3) + \mu(1, 0, 1)$ es tallen, i calcula el punt de tall.

56. Estudia, segons els valors de k, la posició relativa de $r : (x, y, z) = (2, -1, 0) + \lambda(1, 1, 2)$ i $\pi : 3x - y - z + k = 0$.

57. Estudia, segons els valors de m, la posició de la recta $r : \begin{cases} x + y - z = 1 \\ 2x - y + z = 2 \end{cases}$ i el pla $\pi : x + my + z = 2$. Troba el punt de tall quan $m = 1$.

58. Estudia la posició relativa dels plans $\pi_1 : 2x - y + 3z = 1$ i $\pi_2 : 4x + ay + 6z = b$ segons els valors de a i b. Per a $a = 1$, $b = 2$, troba la recta en què es tallen.

59. Troba la recta que passa per $P(1, 1, 1)$, és paral·lela al pla $\pi : x + y + z = 0$ i talla la recta $s : (x, y, z) = (2, 1, 0) + \mu(0, 1, 1)$.

> **Recorda:** La recta buscada està continguda en el pla paral·lel a π que passa per P. Talla s en el punt on s talla aquest pla.

60. 🏛 **PAU · Astúries, extraordinària 2024.** Es consideren els punts $A(1, 1, 1)$, $B(1, 0, 2)$, $C(-1, 1, 3)$ i $D(-1, 0, 1)$.

a) Estudia si hi ha un pla que continga els quatre punts.

b) Calcula la recta r que passa per D i és perpendicular al pla π que conté A, B i C.

c) Calcula el punt P d'intersecció de r i π.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

61. **PAU · Canàries, extraordinària 2025.** Es tenen les rectes $r:\begin{cases} x+y-2z=3 \\ 2x+y-6z=2 \end{cases}$ i $s: x-1=\dfrac{y}{3}=\dfrac{z+1}{2}$.

a) Comprova que r i s són coplanàries.

b) Troba l'equació del pla que les conté.

62. **PAU · Canàries, ordinària 2026.** Es coneixen el pla $\pi: 2x+3y=0$ i el punt $P(1,\,-5,1)$.

a) Troba la recta r perpendicular al pla π que passa pel punt P.

b) Troba la posició relativa de la recta $s:\begin{cases} -x+3y-3z=-3 \\ 4x+9y-2z=-2 \end{cases}$ amb el pla π.

63. **PAU · Canàries, extraordinària 2024.** Considera les rectes $r_1:\begin{cases} x-3y+2z+2=0 \\ 2x+y-3z=3 \end{cases}$ i $r_2: \dfrac{1-x}{2}=y=\dfrac{1-z}{2}$.

a) Estudia la posició relativa de les dues rectes.

b) Troba l'equació de la recta s que té direcció perpendicular a les dues rectes i passa per $P\left(0,\frac{1}{2},0\right)$. Calcula el punt de tall de s amb r_1.

64. **PAU · Cantàbria, ordinària 2024.** Considera la recta $r:\begin{cases} x+y+z+5=0 \\ x+2y-z=0 \end{cases}$ i el pla $\pi: 2x+y-az=3$. Raona si és possible donar algun valor al paràmetre a perquè:

a) la recta estiga continguda en el pla;

b) la recta i el pla siguen paral·lels;

c) la recta i el pla es tallen. En cas afirmatiu, dona un valor de a i calcula on es tallen.

65. **PAU · Castella i Lleó, ordinària 2025.** Siguen les rectes $r: \dfrac{x}{4}=\dfrac{y-1}{-2}=\dfrac{z}{2}$ i $s: x-1=\dfrac{y-m}{m-1}=\dfrac{z-3}{3}$.

a) Comprova que les rectes r i s es tallen per a qualsevol valor de m.

b) Per a $m=6$, troba el punt d'intersecció de les rectes r i s.

66. **PAU · Castella i Lleó, extraordinària 2025.** Siguen el pla $\pi: 5x+my+z=2$ i la recta $r:(x,y,z)=(1,1,0)+t(-1,\,-1,2)$.

a) Determina la posició relativa de r i π en funció de m.

b) Per a $m=1$, calcula el pla π' que conté r i és perpendicular a π.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

67. 🏛 **PAU · Galícia, extraordinària 2025.** Donades les rectes

$$r: \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-1}{1} \qquad \text{i} \qquad s: \frac{x-2}{4} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z-1}{2}$$

a) Calcula la posició relativa de les rectes r i s.

b) Obtín l'equació del pla que conté les rectes r i s.

68. 🏛 **PAU · Galícia, extraordinària 2024.** Considera el pla $\pi: x + 2y - 2z = 0$ i la recta r que passa pels punts $A(2, 1, 2)$ i $B(0, 1, 1)$.

a) Estudia la posició relativa de la recta r i el pla π.

b) Obtín l'equació implícita o general del pla que conté r i és perpendicular a π.

69. 🏛 **PAU · Galícia, ordinària 2024.** Considera el pla $\pi: 4x+2y+bz = 2$ i la recta $r: \frac{x-2}{3} = \frac{y-c}{2} = \frac{z-3}{4}$, on b i c són paràmetres reals. Calcula els valors de b i c perquè la recta r estiga continguda en π.

70. 🏛 **PAU · Múrcia, extraordinària 2025.** Considera la recta $r: \begin{cases} x+y+z=1 \\ -x-2y+z=0 \end{cases}$ i el pla $\pi: 2x+y+az = b$.

a) Determina els valors de a i b perquè el pla continga la recta.

b) Per a quins valors de a i b la recta talla el pla? Troba el punt de tall en el cas $a = 0$, $b = 7$.

71. 🏛 **PAU · Navarra, extraordinària 2024.** Es consideren el pla $\pi: 2x + y - z - 5 = 0$, la recta $r: \begin{cases} x+2z+3=0 \\ -x-y+z+4=0 \end{cases}$ i els punts $A(3, 2, -1)$ i $B(1, 1, -1)$. Siga C la intersecció de la recta i el pla.

a) Demostra que els punts A, B i C no estan alineats.

b) Calcula l'àrea del triangle que formen els tres punts.

72. 🏛 **PAU · Navarra, ordinària 2025.** Calcula l'equació contínua de la recta t que passa pel punt $P(2, 0, -1)$ i talla les rectes $s: \begin{cases} 2x+y-3z-6=0 \\ 2x-3z-8=0 \end{cases}$ i $r: \frac{x+1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+2}{1}$.

Recorda: La recta t és la intersecció del pla que conté P i s amb el pla que conté P i r.

73. 🏛 **PAU · País Basc, extraordinària 2024.** Es consideren la recta $r: \begin{cases} 2x-y+z=0 \\ x-y+4z=1 \end{cases}$ i el pla $\pi: 2x - 3y + Az = 10$.

a) Calcula el valor del paràmetre A perquè la recta r i el pla π siguen paral·lels.

b) Si $A = 21$, calcula la intersecció del pla π i la recta r.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

74. 🏛 **PAU · Aragó, ordinària 2026.** Siguen els plans $\pi : x - 2y + 4z + 1 = 0$ i $\pi_d : 2x - 3y + 6z = d$, amb $d \in \mathbb{R}$.

a) Hi ha algun valor de d per al qual els plans π i π_d no es tallen?

b) Calcula, per a $d = -2$, els punts de tall entre els plans π i π_d.

7 Posició relativa de tres plans

75. Estudia, segons el valor de a, la posició relativa dels plans $\pi_1 : x + y - z = 1$, $\pi_2 : 2x - y + z = 2$ i $\pi_3 : x - 2y + 2z = a$. Quan tinguen una recta comuna, troba-la.

76. Discuteix, segons els valors de k, la posició relativa dels plans $kx + y + z = k$, $x + ky + z = k$, $x + y + kz = k$, i troba el punt comú quan n'hi haja un de sol.

77. Troba a i b perquè els plans $x + y + z = 2$, $x - y + 2z = 1$ i $3x + y + az = b$ tinguen una recta en comú. Què passa si $a = 4$ i $b \neq 5$? I si $a \neq 4$?

78. Donats $\pi_1 : x - y = 0$ i $\pi_2 : y - z = 0$, escriu un pla π_3 tal que els tres plans

a) formen un prisma;

b) es tallen en un sol punt.

79. 🏛 **PAU · La Rioja, extraordinària 2026.** Determina els valors de a perquè els plans $\pi_1 : x + y + z = 1$, $\pi_2 : (a-1)x + y + z = a$ i $\pi_3 : x + (a-1)y - z = 0$

a) es tallen en un punt. En aquest cas, determina el punt de tall.

b) es tallen en una recta. En aquest cas, determina la recta en forma paramètrica.

8 Feixos de plans

80. Siga $r : \begin{cases} x - y + z = 1 \\ 2x + y = 3 \end{cases}$. Escriu el feix de plans d'eix r i troba el pla del feix que passa per l'origen.

81. Amb la recta r de l'exercici anterior, troba el pla que conté r i és paral·lel a l'eix OZ, i el pla que conté r i és perpendicular a $\pi : x + 2y - z = 0$.

82. Troba el pla paral·lel a $2x - y + 2z = 1$ que passa per $A(1, -1, 2)$, i els plans d'aquest feix que formen amb els plans coordenats un tetraedre de volum 9.

83. Escriu la recta $r : \dfrac{x-1}{2} = \dfrac{y}{1} = \dfrac{z+1}{3}$ com a intersecció de dos plans i troba, amb el feix de plans, el pla que conté r i passa per $P(1, 1, 1)$.

84. 🏛 **PAU · Múrcia, extraordinària 2026.** Determina l'equació del pla que conté el punt $P(-2, 2, -2)$ i la recta r donada com a intersecció de dos plans: $r : \begin{cases} 2x + y - z = 4 \\ x + y - 2z = 3 \end{cases}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

85. **PAU · País Basc, ordinària 2025.** Es consideren les rectes $r_1 : \begin{cases} x+y-2z=0 \\ 2x-3y+z=1 \end{cases}$ i $r_2 : \begin{cases} x=3t \\ y=1-2t \\ z=2+t \end{cases}$

Calcula l'equació del pla que conté r_1 i passa pel punt d'intersecció del pla $\pi : x-3y-2z+7=0$ i la recta r_2.

9 Problemes i qüestions

86. Raona si són certes o falses les afirmacions següents:

a) Si $\vec{u}\cdot\vec{v}=0$ i $\vec{u}\times\vec{v}=\vec{0}$, aleshores algun dels dos vectors és nul.

b) Tres vectors no nuls i perpendiculars dos a dos formen una base.

c) Si $[\vec{u},\vec{v},\vec{w}]=0$, algun dels tres vectors és nul.

d) Dues rectes que no tenen cap punt en comú són paral·leles.

e) Si $\vec{u}\times\vec{v}=\vec{u}\times\vec{w}$ i $\vec{u}\neq\vec{0}$, aleshores $\vec{v}=\vec{w}$.

87. Un cub té un vèrtex en l'origen, tres arestes sobre els semieixos positius i aresta 2. Troba l'equació del pla que passa pels vèrtexs $A(2,0,0)$, $B(0,2,0)$ i $C(0,0,2)$, l'àrea del triangle ABC i el punt on la diagonal del cub que ix de l'origen talla aquest pla.

88. Un dron ix del punt $P(1,2,0)$ i vola en línia recta en la direcció del vector $(2,1,3)$. A la seua trajectòria hi ha la teulada inclinada d'una nau, continguda en el pla $x+y+z=12$, i un pal vertical que passa pel punt $(5,4,0)$. Amb quin dels dos obstacles topa primer?

89. **PAU · Aragó, extraordinària 2026.** Estem reparant una cadira metàl·lica que coixejava, perquè els extrems inferiors de les seues quatre potes no recolzaven alhora en un terra pla. La cadira està tombada sobre una taula de treball de 120 cm d'altura i té quatre potes de 45 cm de longitud cadascuna. Després de la reparació, els extrems inferiors de les potes estan situats en els punts $A(-2,3,120)$, $B(20,42,120)$, $C(-1,4,165)$ i $D(20,43,165)$. Quan baixem la cadira de la taula i la deixem en el terra, coixejarà o recolzarà les quatre potes sobre el terra pla del taller?

90. **PAU · Illes Balears, extraordinària 2026.** En un estudi d'astronomia es modelitza una constel·lació artificial de satèl·lits que orbiten al voltant de la Terra. Prenem un sistema de coordenades amb l'origen en el centre de la Terra (les unitats són desenes de milers de quilòmetres) i hi situem cinc satèl·lits: $A(1,2,3)$, $B(3,2,1)$, $C(5,4,3)$, $D(2,1,1)$ i $E(4,3,1)$. Diem que uns satèl·lits formen un pla orbital si, juntament amb el centre de la Terra, són coplanaris.

a) Determina si els satèl·lits A, B i C formen un pla orbital.

b) Proporciona un punt F (diferent de l'origen) on es podria col·locar un sisè satèl·lit perquè els satèl·lits D, E i F formen un altre pla orbital.

91. **PAU · Illes Balears, ordinària 2026.** En un estudi de gravació s'han penjat del sostre tres micròfons per a gravar un concert acústic. Prenem un sistema de referència amb l'origen en el terra de la sala; el sostre és a 7 m d'altura. El micròfon M_1 té coordenades $x=2$, $y=3$ i penja d'un cable de 1 m; el micròfon M_2 té $x=4$, $y=4$ i penja d'un cable de 2 m, i el micròfon M_3 té $x=5$, $y=1$ i penja d'un cable de 3 m. Determina les coordenades dels tres micròfons i calcula l'equació del pla que els conté.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

92. **PAU · La Rioja, ordinària 2026.** En un xiringuito de platja s'instal·la un tendal per als clients. El tendal es col·loca en els punts de suport $\left(3, 8, \frac{17}{2}\right)$, $\left(4, 6, \frac{37}{4}\right)$, $(2, 8, 8)$ i $(s, 16, 8)$, amb $s \in \mathbb{R}$.

a) Determina l'equació del pla que conté el tendal.

b) Calcula el valor de s perquè els quatre punts siguen coplanaris.

Ànim! Comprova els teus resultats amb les eines 3D dels apunts interactius.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)